Stationskarte

Sortieren nach Selection Sort entdecken

Informatik · Klasse 10

https://github.com/JMueller-edu/Pruefungsaufgabe_Didaktik_Info_08.git

Dieses Material wurde im Textsatzsystem Typst mit Unterstützung von ChatGPT erstellt

Du brauchst

Spielkarten, Stift

Zeit

ca. 20 Minuten

Ziel

Du kannst Selection Sort erklären und selbst anwenden.

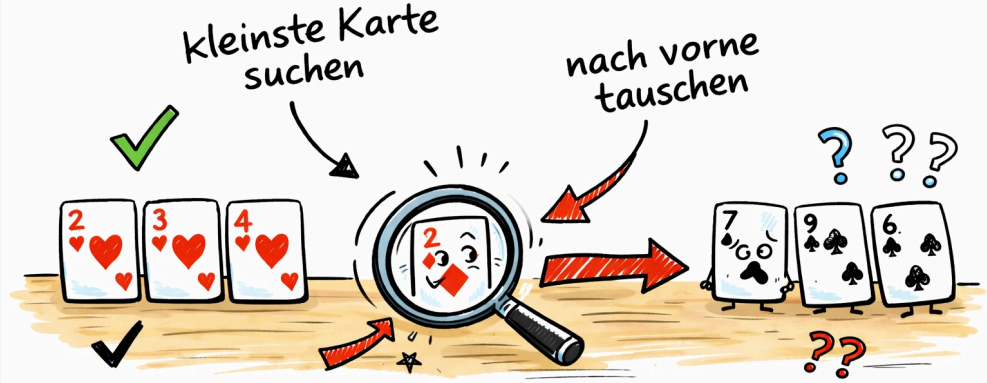
Worum geht es?

Bei **Selection Sort** suchst du immer die **kleinste Karte** im noch unsortierten Teil.

Diese Karte holst du dann **nach vorne**.

Merksatz:

Selection Sort = **kleinste Karte suchen und nach vorne tauschen.**



So arbeitest du in jeder Runde

1. Schaue nur auf den **rechten, noch nicht fertigen Teil**.
2. Finde dort die **kleinste Karte**.
3. Tausche sie an die **erste Stelle dieses rechten Teils**.
4. Danach ist links **eine Karte mehr fertig**.

Wichtig

- Du suchst **nicht** die nächste Karte.
- Du suchst immer die **kleinste Karte im Rest**.
- Manchmal ist **gar kein Tausch nötig**, weil die kleinste Karte schon vorne liegt.

Beispiel

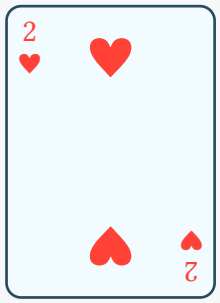
Wir starten mit diesen Karten:

Hier zählt nur die **Zahl** auf der Karte. Die Farbe ist egal.

Schritt 1

Fertig:

Rest: 7 3 9 2 6



Die kleinste Karte ist die **2**.
Ich hole die **2** ganz nach vorne.,

kleinste Karte → nach vorne

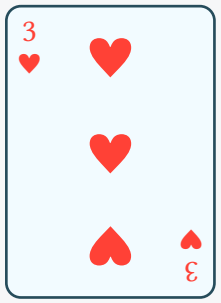
Fertig: 2

Rest: 3 9 7 6

Schritt 2

Fertig: 2

Rest: 3 9 7 6



Die kleinste Karte ist die **3**.
Die **3** liegt schon vorne.,

kleinste Karte → schon vorne

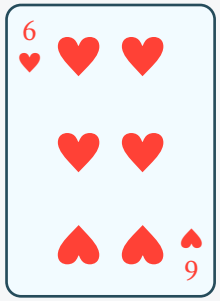
Fertig: 2 3

Rest: 9 7 6

Schritt 3

Fertig: 2♥ 3♥

Rest: 9♥ 7♥ 6♥



Die kleinste Karte ist die **6**.
Ich tausche die **6** mit der **9**.,

kleinste Karte → nach vorne

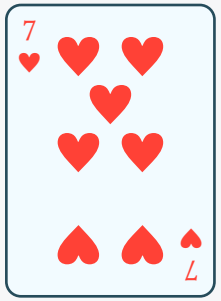
Fertig: 2♥ 3♥ 6♥

Rest: 7♥ 9♥

Schritt 4

Fertig: 2♥ 3♥ 6♥

Rest: 7♥ 9♥



Die kleinste Karte ist die **7**.
Die **7** liegt schon richtig.,

kleinste Karte → schon vorne

Fertig: 2♥ 3♥ 6♥ 7♥

Rest: 9♥

Ergebnis des Beispiels

Am Ende liegen die Karten so:

Nach jedem Schritt ist links **genau eine Karte mehr** sicher an der richtigen Stelle.

Jetzt bist du dran

Lege diese Karten vor dich:

Dein Arbeitsauftrag

1. Sprich jeden Schritt laut mit: „Ich suche die kleinste Karte im Rest.“
2. Sortiere die Karten mit **Selection Sort**.
3. Fülle die Tabelle aus.
4. Vergleiche dein Ergebnis mit der Selbstkontrolle.

Denkhilfe

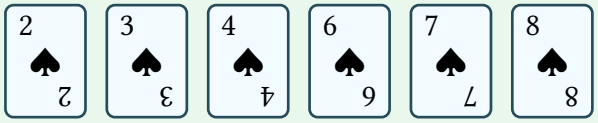
Frage dich in jeder Runde:

- **Wo beginnt der Rest?**
- **Welche Karte dort ist die kleinste?**
- **Muss ich tauschen oder nicht?**

Schritt	kleinste Karte	Tausch?	Reihenfolge danach
1			
2			
3			
4			
5			

Selbstkontrolle

Am Ende liegen die Karten so:



Zusatzfrage

Erkläre in **einem Satz**: **Was ist der Unterschied zwischen „die nächste Karte anschauen“ und „die kleinste Karte im Rest suchen“?**

_____

_____